

Como entender e apresentar o trabalho

Câmbio real, commodities e carry trade

Este guia acompanha os 15 slides principais e os dois slides de apoio. O roteiro soma 18 minutos, deixando aproximadamente dois minutos de margem até o limite de 20. Os tempos são metas de ensaio, não uma duração garantida de leitura.

A história do trabalho em linguagem simples

Uma moeda pode parecer barata quando sua cotação é comparada aos preços dos dois países. O artigo mostra que essa informação pode se relacionar com o câmbio futuro. A replicação brasileira recupera a relação da aula. Mas a primeira tentativa de usar a previsão para escolher posições de carry rendeu menos. Commodities e informações de comércio melhoram alguns testes, com resultados instáveis. O uso mais promissor na história foi controlar o tamanho e a permanência das posições, assumindo menos exposição. Ainda falta uma validação independente dessas regras.

O que aprender primeiro

Comece pelos slides 2 e 5: câmbio real e mecânica do carry. Depois leia os slides 3 e 4 para separar ajuste histórico de previsão. Só então passe aos slides 7–9, que tratam das extensões sem carteiras. Nos slides 10–14, concentre-se nas decisões econômicas e nos limites da evidência. A conclusão do slide 15 precisa fazer sentido sem nenhuma fórmula.

Como usar cada página

A ideia central é o que a turma deve levar do slide. Os conceitos explicam o que você precisa entender. A leitura indica como apontar o gráfico ou a tabela. A fala sugerida é uma base para ensaiar com suas palavras. O cuidado evita interpretações incorretas. A pergunta provável prepara uma resposta curta. Você não deve ler todo este guia durante a apresentação.

O que pode ficar para as perguntas

As equações completas, os percentis dos filtros, os detalhes de custo, a diferença entre controle retrospectivo e executável, e a correção por múltiplos testes. Os slides 16 e 17 estão no fim para esse apoio. Não os apresente após o fechamento, a menos que alguém peça.

Uma resposta honesta se você se perder

“Esse é um resultado histórico da regra testada. A comparação usa as mesmas datas e os mesmos tipos de custos, mas ainda não demonstra uma vantagem que se mantenha fora dessa história.”

Roteiro e controle do tempo

Slide	Assunto	Fala	Relógio ao final
1	Pergunta	0:30	00:30
2	Ideia do artigo	1:15	01:45
3	Replicação brasileira	1:15	03:00
4	Teste de previsão	1:15	04:15
5	Como funciona o carry	1:20	05:35
6	Fracasso do ranking	1:15	06:50
7	Commodities e comércio	1:10	08:00
8	Previsão nominal ampliada	1:25	09:25
9	Previsão real ampliada	1:10	10:35
10	Regras de exposição	1:50	12:25
11	Melhor resultado comum	1:20	13:45
12	Trajectoria do patrimônio	1:05	14:50
13	Decomposição e episódios	1:10	16:00
14	Limitações	1:15	17:15
15	Conclusão	0:45	18:00

Se o tempo apertar

No slide 3, leia apenas os eixos e a inclinação. No 8, destaque somente o erro 0,890 na janela completa e 1,630 na recente. No 11, priorize retorno, queda máxima e exposição. No 13, explique a troca entre juros e câmbio sem detalhar os episódios. Preserve a explicação dos limites e a conclusão. Não acelere as definições dos slides 2 e 5: elas sustentam o restante.

Ensaio sugerido

Faça uma primeira passagem com o guia aberto. Na segunda, use apenas os slides e um cronômetro. Anote o relógio ao terminar os slides 6, 10 e 14. Na terceira, peça que alguém interrompa com duas perguntas simples: “o que está sendo previsto?” e “o retorno inclui juros?”. A fala deve continuar clara mesmo com essas interrupções.

Slide 01 · Câmbio real, commodities e carry trade

Tempo sugerido: 0 min 30 s

O trabalho investiga se uma informação útil para prever câmbio também ajuda a decidir como carregar uma posição.

Conceitos que você precisa dominar

Há três objetos diferentes ao longo da apresentação. A replicação procura reproduzir uma relação econômica do artigo. A previsão avalia erros em observações futuras. O backtest calcula o resultado de uma regra de investimento, incluindo juros e câmbio. Um sucesso no primeiro objeto não implica sucesso nos seguintes. O projeto percorreu essas etapas e encontrou tanto fracassos quanto resultados históricos promissores.

Como ler o slide

A capa apenas apresenta a pergunta e a referência. Não tente antecipar todos os resultados ou explicar todas as extensões aqui.

Fala sugerida

Meu trabalho parte de uma ideia do artigo de Eichenbaum, Johansson e Rebelo: o câmbio real pode conter informação sobre o câmbio nominal futuro. Eu verifico a relação da aula, testo se ela melhora uma estratégia de carry e investigo o papel de commodities e do comércio. A tentativa mais direta de carteira falhou. Os resultados posteriores sugerem alguma utilidade para controlar a exposição, com limitações importantes.

Cuidado com a interpretação

Apresente como uma extensão empírica exploratória. Não anuncie uma estratégia comprovadamente superior.

Pergunta provável

Qual é a pergunta central? A informação sobre câmbio real e comércio melhora a previsão e, separadamente, a decisão de assumir risco cambial?

Transição

Primeiro, preciso explicar por que o artigo olha para o câmbio real.

Fontes do slide: Artigo EJR, introdução; synthesis/README.md

Slide 02 · A ideia econômica do artigo

Tempo sugerido: 1 min 15 s

Uma diferença persistente de preços relativos pode se ajustar pelo câmbio nominal ou pela inflação relativa.

Conceitos que você precisa dominar

Câmbio nominal S é o preço do dólar em moeda local. No Brasil, $S = 5$ significa R\$ 5 por US\$ 1. O câmbio real $Q = S \times P_{US} / P_{local}$ ajusta essa cotação pelos níveis de preços das duas economias. Trabalhamos com o logaritmo q . Quando q sobe, a moeda local sofre depreciação real, ficando relativamente barata. Essa classificação depende da referência histórica, não de um valor justo conhecido. A identidade implica que a mudança real soma a mudança nominal à inflação americana menos a inflação local. Se a inflação relativa responde pouco, o ajuste tende a aparecer mais no nominal.

Como ler o slide

Leia a fórmula em palavras, sem demonstrá-la. Depois explique os dois achados do artigo: capacidade preditiva para câmbio nominal em países com metas de inflação e pouca capacidade para inflação futura. EJR é apenas a sigla dos sobrenomes dos três autores.

Fala sugerida

Câmbio nominal é a cotação que vemos no mercado. Câmbio real também considera o que os preços fizeram nos dois países. Por exemplo, se os preços brasileiros sobem relativamente aos americanos e a cotação não muda, o real fica mais caro em termos reais. O artigo pergunta como esse tipo de diferença se ajusta. Nos países com metas de inflação estudados, o câmbio real ajuda a prever o nominal futuro, mas prevê pouco a inflação. A intuição é que, quando os preços estão mais ancorados, parte maior do ajuste pode aparecer na cotação. O artigo também estima um modelo estrutural. Meu exercício reproduz a parte preditiva e o exemplo da aula, sem reestimar esse modelo completo.

Cuidado com a interpretação

A identidade contábil não prova reversão à média nem identifica o efeito causal das metas de inflação. Não diga que toda moeda barata necessariamente valoriza.

Pergunta provável

Câmbio real é a cotação descontada do IPCA brasileiro? Não. Ele envolve preços relativos entre duas economias, com uma convenção definida para a cotação.

Transição

A primeira verificação foi reproduzir a relação mostrada na aula.

Fontes do slide: Artigo EJR, resumo e introdução; src/models.py: features

Slide 03 · A relação da aula aparece na replicação

Tempo sugerido: 1 min 15 s

A replicação brasileira recupera a inclinação de oito anos da aula, aproximadamente $-1,808$.

Conceitos que você precisa dominar

Cada ponto relaciona o desvio do câmbio real em um mês à mudança do log da cotação nos oito anos seguintes. O eixo horizontal usa q menos sua média no exercício histórico. O eixo vertical usa $\log(S \text{ daqui a oito anos} / S \text{ hoje})$. Um valor vertical negativo representa apreciação nominal da moeda local. A inclinação negativa indica que meses de real mais depreciado se associaram a apreciação posterior. O R^2 mede a fração da variação do alvo explicada pelo ajuste dentro da amostra. Não é a probabilidade de acertar uma previsão nem uma medida de rentabilidade.

Como ler o slide

Comece pelos eixos. Aponte a inclinação descendente. Só então diga que o coeficiente de $-1,808$ praticamente coincide com o valor da aula e que o R^2 é 0,883. Há 280 origens mensais, de janeiro de 1995 a abril de 2018, com resultados até abril de 2026. As observações compartilham muitos dos mesmos meses futuros.

Fala sugerida

Neste gráfico, cada ponto é um mês brasileiro. À direita estão momentos de maior depreciação real. Para baixo estão apreciações nominais nos oito anos seguintes. A relação é claramente negativa, e a inclinação de menos 1,808 praticamente reproduz o número da aula. O R^2 é alto, cerca de 88%. Mas esse resultado descreve o ajuste da relação na amostra histórica. Não significa que o modelo acerta 88% das operações. Além disso, previsões feitas em dois meses vizinhos usam quase os mesmos oito anos seguintes, então os pontos não são evidências independentes. A próxima etapa é perguntar se essa relação ajuda quando eu realmente escondo o futuro do modelo.

Cuidado com a interpretação

Este gráfico usa ajuste dentro da amostra. Não o apresente como uma previsão produzida em tempo real ou como replicação integral do artigo.

Pergunta provável

Por que o coeficiente é menor que -1 ? A regressão permite esse valor no horizonte longo. Isso não significa retorno mensal de 180% ou convergência garantida. É uma relação entre mudanças e desvios em log.

Transição

Reproduzir a relação histórica e prever dados futuros são testes diferentes.

Fontes do slide: `output/tables/classroom_replication.csv`; `data/processed/classroom.csv`;
Macro_Aplicada_2026_shared/Slides/Macro_Aplicada_aula_8.pdf

Slide 04 · O teste fora da amostra é mais exigente

Tempo sugerido: 1 min 15 s

No painel de seis moedas, a previsão EJR de cinco anos não superou a previsão de nenhuma mudança nominal.

Conceitos que você precisa dominar

Fora da amostra significa estimar com informação admissível até a data da previsão e avaliar depois. O benchmark de nenhuma mudança prevê que a cotação futura será igual à atual. É o passeio aleatório sem drift para a previsão de nível. O erro usado é a raiz da média dos erros ao quadrado, RMSE. Dividir o erro do modelo pelo erro do benchmark permite uma leitura simples: abaixo de 1 melhora, acima de 1 piora. O resultado 1,037 corresponde a um erro aproximadamente 3,7% maior. A previsão é para cinco anos à frente, não para o próximo mês.

Como ler o slide

Mostre que o benchmark tem erro relativo 1 por definição e que EJR está ligeiramente acima. São BRL, EUR, JPY, GBP, CAD e SEK, sempre em relação ao dólar. As 140 datas de previsão vão de janeiro de 2010 a agosto de 2021, porque os últimos resultados de cinco anos terminam em agosto de 2026.

Fala sugerida

Agora o modelo usa apenas a história admissível em cada data. Para avaliar uma previsão de cinco anos, também preciso esperar o alvo terminar antes de usá-lo no treinamento. A comparação é com uma regra muito simples: a cotação daqui a cinco anos será igual à de hoje. O erro dessa regra vale um na tabela. O erro do modelo EJR é 1,037, um pouco maior. Isso não contradiz mecanicamente o gráfico anterior: mudaram a pergunta, o horizonte e o universo, que agora reúne seis moedas. A conclusão é mais limitada: nesta implementação, a relação histórica forte não virou uma melhora agregada de previsão.

Cuidado com a interpretação

Chamamos de pseudo fora da amostra: há defasagens e controles de calendário, mas as bases disponíveis contêm revisões históricas. Não prometa dados integralmente point-in-time.

Pergunta provável

Por que 840 observações não garantem precisão? São seis moedas em 140 datas com alvos sobrepostos de 60 meses. Há dependência entre datas e entre países.

Transição

Mesmo assim, uma previsão imperfeita pode ter valor econômico. Foi isso que eu testei com carry.

Fontes do slide: output/tables/forecast_accuracy.csv; AUDITORIA.md; src/models.py

Slide 05 · A proposta inicial para o carry

Tempo sugerido: 1 min 20 s

Comparar escolher posições pelo diferencial de juros com escolher pelo diferencial de juros mais a valorização cambial prevista.

Conceitos que você precisa dominar

Carry ou carregó é a remuneração associada ao diferencial de juros de uma posição financiada em outra moeda. Comprar uma moeda envolve um ativo nessa moeda, como um depósito, enquanto a outra ponta financia a operação. O projeto usa proxies de aplicações de curto prazo, não retornos de bolsa ou títulos longos. Quem compra a moeda de juros altos ganha com apreciação dessa moeda e perde com sua depreciação. No painel, cada regra compra as duas moedas de maior sinal e vende as duas de menor sinal, com 25% de notional em cada ponta. A soma dos valores absolutos é 100% e a exposição líquida é zero. Há caixa em dólar como colateral.

Como ler o slide

Leia a aproximação de retorno: diferencial de juros mais valorização da moeda comprada, menos custos. O exemplo é hipotético: ativo rende 10%, financiamento custa 3% e a moeda comprada cai 8% em dólar. O resultado exato antes de custos é $1,10 \times 0,92 - 1,03 = -1,8\%$ sobre o notional. A soma simples daria -1% , pois ignora a interação entre juros e câmbio.

Fala sugerida

Eu comparei duas formas de escolher as posições. A primeira olha apenas para quais moedas pagam mais juros. A segunda acrescenta a valorização cambial prevista pelo modelo. Nas duas, o retorno realizado inclui tanto os juros quanto a mudança do câmbio. O que muda é a informação usada para escolher a carteira. O risco é que a desvalorização da moeda consuma o juro recebido. Neste exemplo, ganhar 10% no ativo e pagar 3% no financiamento parece oferecer uma folga de 7%, mas uma queda de 8% da moeda já produz perda. No backtest, calculo o retorno combinado de forma exata, incluindo a interação e os custos. A previsão de cinco anos apenas orienta a decisão, sem garantir o caminho mensal.

Cuidado com a interpretação

‘Carry sozinho’ significa sinal baseado só em juros. Não significa retorno sem câmbio. O retorno líquido não é apenas uma soma exata de duas parcelas.

Pergunta provável

A estratégia compra dólar ou bolsa americana? Aqui o dólar é o numerário e o caixa de colateral. As posições cambiais usam aplicações curtas e financiamento nas moedas. Ações americanas seriam outro risco e outro exercício.

Transição

A primeira tentativa foi simples, e o resultado foi pior que o carry original.

Fontes do slide: src/models.py: run_book e rank_weights; report/relatorio.tex

Slide 06 · Adicionar a previsão ao ranking piorou o retorno

Tempo sugerido: 1 min 15 s

O carry com previsão rendeu menos e teve Sharpe menor, apesar de alguma redução do drawdown.

Conceitos que você precisa dominar

Retorno anual composto, ou CAGR, transforma o crescimento acumulado em uma taxa anual constante equivalente. Volatilidade mede a dispersão dos retornos mensais, anualizada. Sharpe divide o retorno médio em excesso do caixa pelo risco desses excessos. Queda máxima, ou drawdown máximo, é a maior perda do patrimônio em relação ao pico anterior. Uma carteira pode ter drawdown menor e ainda ser uma pior troca entre remuneração e risco. As carteiras desta tabela usam a mesma janela e custos compatíveis.

Como ler o slide

Priorize apenas duas linhas: retorno anual de 4,11% contra 2,73% e Sharpe de 0,60 contra 0,31. As demais ajudam se houver pergunta. A tabela cobre março de 2010 a agosto de 2026, com 198 retornos mensais líquidos em dólar. Esses números não devem ser comparados diretamente aos resultados de 2018–2026 sem ajustar a janela.

Fala sugerida

O resultado da primeira proposta foi negativo. O carry por juros rendeu 4,11% ao ano, enquanto o ranking que acrescentou a previsão rendeu 2,73%. O Sharpe caiu de 0,60 para 0,31. Houve alguma redução da queda máxima, mas acompanhada de uma perda grande de remuneração. Portanto, esta implementação não sustenta a ideia de que basta somar a previsão cambial ao diferencial de juros para melhorar a carteira. Isso me levou a duas perguntas: a referência do câmbio real pode mudar com o comércio? E a informação pode ajudar a decidir quanto risco assumir, mesmo sem melhorar o ranking dos países?

Cuidado com a interpretação

O fracasso é da regra específica testada. Não prova que toda previsão cambial seja inútil ou que o artigo esteja errado.

Pergunta provável

Se houve menos queda, por que chamar de fracasso? A proposta era melhorar a relação econômica de retorno e risco. A redução modesta do risco veio com retorno e Sharpe substancialmente menores.

Transição

Antes de testar novas carteiras, eu voltei à pergunta de previsão.

Fontes do slide: output/tables/portfolio_metrics.csv

Slide 07 · Commodities e condições de troca

Tempo sugerido: 1 min 10 s

Uma mesma alta de commodities pode beneficiar um exportador e prejudicar um importador, alterando a referência econômica da moeda.

Conceitos que você precisa dominar

Termos de troca são a razão entre preços das exportações e preços das importações. Sua melhora significa que uma dada quantidade exportada compra mais importações. Isso é diferente de saldo comercial, que também depende de quantidades, e de composição comercial, que descreve o que o país compra e vende. Um índice de preços de commodities ponderado pela exposição comercial é uma proxy parcial desses incentivos. Ele não é automaticamente o índice agregado de termos de troca do país. A hipótese é que o câmbio real compatível com os fundamentos possa mudar, tornando a média histórica uma referência incompleta.

Como ler o slide

O exemplo de petróleo é ilustrativo: a alta tende a favorecer o exportador líquido e a encarecer a conta do importador líquido. Diga 'pode' ao falar do efeito cambial. A resposta depende também de importações, quantidades, política econômica e outros choques. Os testes seguintes só preveem variáveis, sem construir carteiras de commodities.

Fala sugerida

A média histórica do câmbio real pode ser uma referência limitada. Imagine uma alta persistente do petróleo: o efeito econômico é diferente para um exportador líquido e para um importador líquido. Os termos de troca resumem a relação entre os preços do que o país vende e do que compra. Eu acrescentei preços de commodities e informações sobre a exposição comercial às regressões. A hipótese é que parte do aparente desvio cambial reflita uma mudança nos fundamentos. Aqui é importante separar três medidas: preços de commodities, termos de troca agregados e composição do comércio. Elas são relacionadas, mas não são a mesma variável. Nesta etapa, o resultado avaliado é apenas a previsão.

Cuidado com a interpretação

Não chame toda alta de commodity de melhora nos termos de troca. Não interprete mudanças em pesos comerciais medidos em valor como prova de mudança estrutural de quantidades.

Pergunta provável

O teste identifica o câmbio de equilíbrio? Não. Estima relações preditivas condicionais. Um equilíbrio estrutural exigiria hipóteses e identificação adicionais.

Transição

A primeira extensão manteve o alvo do artigo: a mudança futura do câmbio nominal.

Fontes do slide: third/README.md; third/data/trade_weights.csv; trade_extension/build_report.py

Slide 08 · Commodities melhoram uma previsão, com fragilidade

Tempo sugerido: 1 min 25 s

A extensão nominal reduz o erro na janela completa, mas perde para nenhuma mudança nas origens mais recentes.

Conceitos que você precisa dominar

A extensão mantém a lógica da regressão EJR: prever a mudança do log da cotação em 60 meses a partir do desvio real. Acrescenta um componente global de preços reais de commodities e um componente específico da exposição comercial de cada país. Os pesos desse exercício usam 1994–1996, antes da avaliação, e os preços entram defasados. Energia, alimentos, matérias-primas e metais compõem os grupos. O modelo ampliado continua sendo uma regressão preditiva. Não atribui causalmente a cada commodity uma valorização da moeda.

Como ler o slide

Cada coluna normaliza o erro da previsão de nenhuma mudança para 1. Na janela completa, EJR tem 1,037 e EJR com commodities tem 0,890: queda de aproximadamente 11% frente ao benchmark e 14% frente ao EJR. Nas origens de 2019 a agosto de 2021, a extensão tem erro 1,630: melhora relativamente ao EJR, mas perde para nenhuma mudança. As colunas contêm 140 e 32 origens mensais, respectivamente, com alvos de cinco anos sobrepostos.

Fala sugerida

Esta é a extensão mais próxima do exercício original. O alvo continua sendo a mudança do câmbio nominal em cinco anos. Eu mantenho o desvio real e adiciono preços de commodities, separando o componente global da exposição específica do país. Na janela completa, o erro cai para 0,890, abaixo de um. Isso é um resultado preditivo interessante. Mas a conclusão muda no recorte recente: o erro sobe para 1,630. A extensão ainda melhora sobre o EJR, porém já perde para a previsão de nenhuma mudança. A vantagem sobre o benchmark também desaparece na sensibilidade sem o real brasileiro. Portanto, há informação potencial, mas ela depende bastante da amostra e do país.

Cuidado com a interpretação

‘Reduziu o erro’ precisa sempre nomear o benchmark e a janela. Não use a melhora sobre um modelo fraco como prova de previsibilidade robusta.

Pergunta provável

Por que o ganho desaparece sem BRL? O resultado é heterogêneo e o Brasil contribui bastante para a melhora agregada. Isso pede validação externa, não escolha retrospectiva de países vencedores.

Transição

Também testei uma pergunta diferente: prever o próprio câmbio real de longo prazo.

Fontes do slide: `third/tables/metrics.csv: B_FX_60, REJR_Specific, benchmark EJR`; `third/tables/sensitivity.csv`; `third/engine.py: ejr_extension`

Slide 09 · Prever o câmbio real continuou difícil

Tempo sugerido: 1 min 10 s

A informação comercial melhora um pouco a regressão de câmbio real, mas não supera a previsão de nenhuma mudança.

Conceitos que você precisa dominar

Agora o alvo muda: antes era a cotação nominal, agora é q daqui a cinco anos menos q hoje. A regressão base contém nível real centrado e sua mudança passada. A extensão adiciona o índice de preços comerciais com pesos que se atualizam usando informações históricas defasadas, além da variação passada desse índice. Para comparar modelos, a base é reestimada nas mesmas observações disponíveis para a extensão. Esse cuidado evita atribuir às novas variáveis uma melhora causada apenas por mudança de amostra.

Como ler o slide

A previsão de nenhuma mudança real tem erro relativo 1. A base tem 2,20 e a extensão com preços e pesos comerciais tem 2,08. São 104 origens de janeiro de 2013 a agosto de 2021. A redução em relação à regressão base é aproximadamente 5%, mas o erro continua mais que o dobro do benchmark simples. Não compare esses níveis de erro diretamente aos do slide anterior: o alvo e a amostra são diferentes.

Fala sugerida

Aqui eu mudo a pergunta. Em vez de prever o câmbio nominal, tento prever a mudança do câmbio real em cinco anos. A informação comercial reduz o erro da regressão base de 2,20 para 2,08. É uma pequena melhora relativa, mas ambos os modelos perdem bastante para nenhuma mudança, que vale um. Os testes com termos de troca agregados anuais também não estabeleceram uma solução robusta e têm uma amostra ainda menor. Assim, não consigo defender que aprendi a prever de forma confiável uma nova referência real de longo prazo. Esse resultado negativo ajuda a limitar o que posso dizer sobre os fundamentos.

Cuidado com a interpretação

O número 2,08 é razão de erro, não previsão de depreciação de 208%. A proxy comercial mensal e os termos de troca agregados anuais são testes distintos.

Pergunta provável

E a hipótese de mudança no equilíbrio? Continua economicamente plausível, mas estes resultados preditivos não a estabelecem nem identificam um novo valor de equilíbrio.

Transição

Com previsões frágeis, eu passei a testar decisões de exposição mais específicas.

Fontes do slide: `trade_extension/tables/prediction_metrics.csv`; `real_60`; `trade_extension/analyze.py`

Slide 10 · A informação passa a controlar a posição

Tempo sugerido: 1 min 50 s

A combinação posterior mantém a lógica de carry e usa sinais para dimensionar, permitir ou encerrar posições.

Conceitos que você precisa dominar

O módulo A reduz o tamanho do carry quando o retorno previsto é baixo em relação à referência passada e elimina pares com mudança comercial observada muito alta. O módulo B só entra se o retorno previsto anualizado, suavizado por seis meses, superar 2%, e evita pares com movimento adverso forte dos preços comerciais. O módulo C distribui entradas mensais em parcelas, cada uma com duração máxima de 12 meses, e antecipa a saída quando o modelo com composição comercial indica aumento relevante do risco de o câmbio consumir os juros, relativamente ao modelo base. Os limites de eventos extremos usam o percentil 80 da história passada. A combinação usa um terço dos pesos de cada módulo e calcula custos após agregar as posições.

Como ler o slide

Explique cada linha como uma decisão concreta: quanto comprar, quando entrar, quando sair. Dê mais tempo ao terceiro módulo. Uma 'coorte' é simplesmente o lote de posições aberto em um mês. Cada lote tem orçamento limitado, em vez de multiplicar a exposição ao somar vários meses. Os pares retirados saem com as duas pontas, preservando a neutralidade líquida.

Fala sugerida

A mudança foi usar a informação para controlar o carry. O primeiro módulo decide quanto investir: reduz a posição quando a remuneração prevista está fraca e evita mudanças comerciais extremas. O segundo decide quando entrar: exige uma remuneração prevista mínima e evita movimentos comerciais adversos. O terceiro decide quando sair: abre pequenas parcelas ao longo dos meses, com prazo máximo de um ano, e encerra antes quando a informação comercial indica risco adicional relevante de o câmbio consumir os juros. Esse risco adicional compara o modelo com comércio ao modelo base, respeitando a direção original da posição. Eu combino os três com pesos iguais. Essas regras já são mais complexas e foram escolhidas depois de explorar a história, então os resultados seguintes precisam ser tratados como exploratórios.

Cuidado com a interpretação

O sinal de risco adicional é uma diferença entre modelos, não simplesmente a mudança mensal de uma probabilidade. Não chame a combinação de modelo ótimo ou escolhido em uma amostra totalmente intocada.

Pergunta provável

Por que pesos iguais? É uma combinação simples, que evita otimizar os pesos para o maior Sharpe. Ainda assim, a escolha dos componentes já usa aprendizados da história examinada.

Transição

Para comparar, eu coloco o carry e a combinação exatamente nas mesmas datas.

Fontes do slide: `synthesis/model.py: make_policies`; `synthesis/PROTOCOL.md`; `synthesis/EXPLORATION.md`

Slide 11 · A combinação teve risco menor na janela comum

Tempo sugerido: 1 min 20 s

Entre abril de 2018 e agosto de 2026, a combinação apresentou retorno semelhante ao carry com menor volatilidade e menor exposição.

Conceitos que você precisa dominar

A janela comum começa quando todos os módulos já podem funcionar. Tem 101 retornos mensais. O retorno total inclui remuneração do caixa em dólar, contribuições dos ativos e financiamento, além de custos assumidos. O Sharpe usa excesso sobre o caixa. Exposição bruta é a soma do valor absoluto das posições dividida pelo patrimônio. A combinação teve exposição bruta média de 48%, contra 100% do carry. Isso explica parte da queda de risco e deve aparecer ao lado das métricas, não como ressalva escondida.

Como ler o slide

Leia primeiro retorno anual de 5,78% e 5,94%: são próximos. Depois destaque volatilidade de 4,11% e 2,33%, e queda máxima de 9,09% e 1,43% em magnitude. Termine obrigatoriamente na exposição de 100% e 48%. O Sharpe sobe de 0,75 para 1,37. Os sinais negativos na linha de queda máxima representam perdas em relação ao pico.

Fala sugerida

Na janela comum, o retorno anual ficou próximo: 5,78% no carry e 5,94% na combinação. A diferença mais visível aparece no risco: a volatilidade caiu de 4,11% para 2,33% e a queda máxima observada caiu de 9,09% para 1,43%. O Sharpe aumentou. Mas existe uma explicação importante: a combinação carregou, em média, apenas 48% de exposição bruta. Parte do resultado vem simplesmente de assumir menos risco e permanecer mais em caixa. Eu fiz controles de exposição, mas eles não eliminam toda a incerteza sobre a vantagem. O que posso mostrar é uma trajetória histórica mais estável, sem afirmar uma rentabilidade superior garantida.

Cuidado com a interpretação

A diferença de retorno de 0,16 ponto percentual de CAGR é pequena. Não apresente o Sharpe observado como prova estatística de alfa.

Pergunta provável

Bastava investir metade no carry? O controle retrospectivo com exposição média de 48% rendeu 4,18% ao ano e teve queda máxima de 4,02%, contra 5,94% e 1,43% da combinação. Isso é diagnóstico útil, mas usa a média conhecida depois e não prova superioridade futura.

Transição

A trajetória do patrimônio ajuda a visualizar essa diferença de risco.

Fontes do slide: `synthesis/tables/metrics.csv: common, all`; `synthesis/tables/exposure_controls.csv`

Slide 12 · A trajetória explica o resultado de risco

Tempo sugerido: 1 min 05 s

O patrimônio final é parecido, mas o carry apresenta perdas e recuperações mais pronunciadas.

Conceitos que você precisa dominar

O gráfico acumula retornos mensais líquidos. Cada estratégia começa com patrimônio 100 imediatamente antes do primeiro retorno da janela. Um nível 160 significa crescimento acumulado de aproximadamente 60%, não retorno anual de 60%. A linha de caixa é a referência em dólar. A linha inferior mede a perda percentual desde o maior patrimônio já alcançado. Ela volta a zero quando a estratégia recupera ou supera o pico anterior. A amostra começa com a formação gradual das parcelas do módulo de permanência.

Como ler o slide

Aponte a trajetória, sem tentar explicar cada oscilação. A queda do carry em torno de 2020 é mais visível que a da combinação. O painel de perdas mostra a profundidade em relação ao pico. Como o retorno final é semelhante, este slide reforça que o achado principal é a suavização histórica do caminho.

Fala sugerida

Aqui todas as estratégias começam em 100. O ponto final do carry e da combinação é próximo, mas o caminho é diferente. O carry atravessa uma queda mais pronunciada em torno de 2020, enquanto a combinação mantém uma trajetória mais estável nessa janela. O painel de baixo mostra a perda em relação ao pico anterior. A linha do caixa lembra que parte do retorno total vem da remuneração em dólar, mesmo quando a exposição cai. Esta figura ajuda a entender por que duas carteiras com retorno final parecido podem ter riscos bastante diferentes.

Cuidado com a interpretação

O gráfico descreve o que ocorreu. Ele não identifica que um filtro específico causou cada diferença durante uma crise.

Pergunta provável

Por que começar em 100? É uma normalização para comparar trajetórias. Multiplicar o patrimônio inicial não muda as taxas de retorno.

Transição

Também vale separar contabilmente o que veio dos juros e o que veio do câmbio.

Fontes do slide: [synthesis/tables/returns.csv.gz](#); [common](#); [synthesis/tables/metrics.csv](#)

Slide 13 · Menos juros, contribuição cambial melhor

Tempo sugerido: 1 min 10 s

Na combinação, a menor exposição reduziu o recebimento de juros, enquanto a contribuição cambial histórica melhorou.

Conceitos que você precisa dominar

A atribuição divide a média mensal do retorno em excesso em parcelas contábeis e multiplica por 12. Os valores são pontos percentuais de contribuição anual, não CAGRs separáveis. Carry: câmbio 0,74 p.p. e juros 2,62 p.p. Combinação: câmbio 1,82 p.p. e juros 1,50 p.p. Interação, spread de financiamento e custos completam a conta. O excesso médio total é aproximadamente 3,07% e 3,17% ao ano, respectivamente. Isso é consistente com melhor seleção de exposição na história, mas não identifica um mecanismo causal.

Como ler o slide

Compare as barras de cada componente. A remuneração de juros cai na combinação, enquanto a contribuição de câmbio sobe. Diga que os componentes mostrados não somam o retorno composto da tabela anterior. Para ilustrar custo de oportunidade, em 2019 o excesso médio anualizado da combinação foi 0,40%, contra 3,83% do carry. Em 2020–2021, foi 2,39% contra –1,43%.

Fala sugerida

A decomposição contábil ajuda a entender o resultado. A combinação recebeu menos contribuição de juros, o que faz sentido porque operou com menor exposição. Em compensação, teve contribuição cambial maior na amostra. Isso manteve o excesso médio de retorno próximo ao do carry, com menos risco. Mas ficar de fora também tem custo: em 2019, a combinação ganhou pouco acima do caixa e ficou bastante atrás do carry. Em 2020 e 2021, ocorreu o contrário. Portanto, os filtros podem proteger em alguns episódios e deixar ganhos para trás em outros. Essa alternância é parte do resultado, não uma exceção a esconder.

Cuidado com a interpretação

Não some 1,82% e 1,50% para chegar ao CAGR de 5,94%. A tabela de CAGR inclui caixa e composição. A atribuição usa médias aritméticas do excesso e ainda desconta outras parcelas.

Pergunta provável

O resultado vem só do carregio? Não. As duas estratégias recebem juros e carregam risco cambial. A combinação mudou a exposição a essas duas fontes de resultado.

Transição

Os resultados são interessantes, mas há limites claros para a interpretação.

Fontes do slide: [synthesis/tables/attribution.csv](#); [synthesis/tables/episodes.csv](#)

Slide 14 · O resultado ainda exige validação

Tempo sugerido: 1 min 15 s

Há uma melhora histórica de risco, mas a pesquisa ainda não estabelece uma vantagem generalizável de retorno.

Conceitos que você precisa dominar

Vazamento temporal ocorre quando a decisão usa informação que só seria conhecida depois. O projeto controla defasagens, maturação dos alvos e atraso de execução. Seleção de modelos é outro problema: depois de testar muitas ideias, as que parecem melhores podem ser apenas as que tiveram sorte nessa história. Um backtest pode respeitar o calendário e ainda sofrer com seleção retrospectiva. Além disso, os dados macroeconômicos disponíveis foram revisados e as taxas são proxies, não cotações executáveis. A dependência de países também limita a generalização.

Como ler o slide

Explique quatro limites em linguagem simples: mesma história explorada, exposição menor, concentração por país e dados sem todas as versões históricas. A atribuição de BRL e JPY representa cerca de 86% da contribuição por moeda antes de custos de negociação. Na sensibilidade sem BRL, o excesso da combinação cai de 3,17% para aproximadamente 0,65% ao ano. O teste corrigido para a grade principal não estabelece ganho de retorno médio sobre carry.

Fala sugerida

A principal limitação é que os módulos foram escolhidos após explorar essa mesma história. Eu cuidei para que as decisões mensais não usassem o futuro, mas isso não transforma o resultado em uma validação independente da escolha das regras. O desempenho também depende bastante do Brasil e do iene, e a menor exposição explica parte da queda de risco. Os testes corrigidos para as alternativas principais não sustentam ganho de retorno médio sobre o carry. Finalmente, taxas oficiais e séries revisadas são aproximações da informação e dos preços disponíveis para um investidor. Por isso, a próxima validação teria de congelar as regras e acompanhar dados futuros e custos executáveis.

Cuidado com a interpretação

Evite 'não houve nenhum vazamento' como certificação absoluta. Diga quais controles existem e quais limitações permanecem.

Pergunta provável

Então o trabalho não tem valor? Tem. Reproduz a relação da aula, mostra onde extensões preditivas falham e documenta uma hipótese de controle de risco com resultados e limites transparentes.

Transição

Com esses limites, a conclusão fica mais simples e mais defensável.

Fontes do slide: [synthesis/tables/search_adjustment.csv](#); [synthesis/tables/robustness.csv](#); [synthesis/PROTOCOL.md](#); [AUDITORIA.md](#)

Slide 15 · O que o trabalho permite concluir

Tempo sugerido: 0 min 45 s

A relação econômica se replica, a extensão preditiva é instável e o uso mais promissor apareceu no controle da exposição ao carry.

Conceitos que você precisa dominar

A conclusão deve separar o que foi reproduzido do que ficou como hipótese. Primeiro, a relação histórica brasileira apresentada na aula foi recuperada. Segundo, acrescentar commodities melhora uma comparação nominal, mas não de forma estável, e prever a mudança real continua difícil. Terceiro, somar a previsão ao ranking falhou, enquanto regras de exposição apresentaram risco histórico menor. Nenhuma dessas etapas prova arbitragem, ganho causal de uma variável ou alfa persistente.

Como ler o slide

Este é o fechamento. Não abra novos resultados e não leia uma lista de números. Reforce uma frase final: informação macroeconômica pode ser útil para decidir a exposição, mas o valor econômico precisa ser testado separadamente da qualidade da regressão.

Fala sugerida

O trabalho deixa três aprendizados. A relação histórica da aula aparece na replicação. Commodities acrescentam informação em alguns testes, mas a capacidade preditiva depende da amostra. E a primeira tentativa de carteira falhou, enquanto o uso da informação para controlar a exposição produziu resultados históricos de risco mais favoráveis. A hipótese que merece continuidade é essa utilidade para a gestão da posição. Para transformá-la em uma conclusão de mercado, seria necessário validar regras congeladas em dados futuros.

Cuidado com a interpretação

Encerre aqui. Os dois slides seguintes são apenas apoio para perguntas e não fazem parte dos 20 minutos.

Pergunta provável

Qual é a contribuição em uma frase? Separar uma regularidade cambial replicável de seu valor preditivo e mostrar que o controle de exposição é uma hipótese econômica mais promissora que o ranking direto nesta amostra.

Transição

Obrigado. Posso detalhar a metodologia ou os resultados nas perguntas.

Fontes do slide: Relatórios original, terciário, termos de troca e síntese

Slide 16 · Apoio: equações e informação disponível

Apoio para perguntas. Fora dos 18 minutos.

A regressão nominal usa o desvio real e, na extensão, informações de preços comerciais disponíveis na origem.

Conceitos que você precisa dominar

No EJR implementado, $\Delta s(t, t+h) = \beta_h \times [q_t - \text{média histórica de } q] + \text{erro}$, com coeficiente agrupado e sem intercepto adicional. A média é calculada com dados disponíveis na origem. A extensão adiciona níveis centrados do componente global de preços reais de commodities e da exposição específica do país. Cada regressão em t só usa alvos $j+h$ que terminaram até $t-1$. A observação atual do CPI entra com dois meses de atraso. Pesos fixos comerciais do exercício nominal usam 1994–1996. A previsão mensal usada no sinal de carry é a previsão de Δs em 60 meses dividida por 60, uma aproximação de ritmo médio, não uma trajetória estimada.

Como ler o slide

Use somente se houver pergunta técnica. Explique cada letra antes de interpretar o coeficiente. Na extensão, β , γ e δ são estimados em conjunto, sem impor que o coeficiente EJR original permaneça fixo.

Fala sugerida

Esta é a forma simplificada das regressões. A variável prevista é a mudança futura do log da cotação. A base usa o desvio do câmbio real. A extensão mantém esse regressor e adiciona informação global e específica de commodities. O cuidado temporal principal é que um alvo só entra no treinamento depois de terminar. Não treino uma previsão de cinco anos com resultados que ainda não poderiam ser conhecidos.

Cuidado com a interpretação

A equação simplificada do slide omite índices de país para legibilidade. O exercício de dispersão da aula tem ajuste dentro da amostra e intercepto, diferentemente da previsão agrupada.

Pergunta provável

Há identificação causal? Não. Há uma avaliação preditiva condicional. Não usamos uma fonte exógena de variação para identificar um efeito causal de commodities.

Transição

O segundo apoio detalha a comparação econômica e o calendário de negociação.

Fontes do slide: `src/models.py`; `third/engine.py`; `synthesis/model.py`

Slide 17 · Apoio: exposição, custos e interpretação

Apoio para perguntas. Fora dos 18 minutos.

Comparações econômicas precisam manter datas, numerário e custos consistentes, além de distinguir controle retrospectivo de estratégia executável.

Conceitos que você precisa dominar

No controle retrospectivo, o carry é escalado pela exposição média realizada da combinação, conhecida ao final. Serve para investigar quanto da melhora decorre de menor tamanho, não como regra que poderia ser escolhida antecipadamente. O controle estimado apenas com história passada tem outra exposição média e não iguala ex post o risco. O backtest calcula o ativo local em dólar como $(1+i_{\text{local}}) \times S_{\text{anterior}}/S_{\text{atual}} - 1$. Soma o caixa USD e o resultado das posições, descontando financiamento adicional e negociação. Custos por notional: 10 pontos-base para BRL, 3 para SEK e 2 para as demais moedas, além de 50 pontos-base anuais de spread na ponta vendida. Um ponto-base é 0,01 ponto percentual.

Como ler o slide

A tabela compara, em 2018–2026, carry a 100%, carry reduzido retrospectivamente a 48% e combinação. O calendário é sinal no fechamento de t, execução no fechamento de t+1 e primeiro retorno em t+2. As taxas curtas são proxies, não contratos a termo efetivamente negociados.

Fala sugerida

O controle com o mesmo tamanho médio ajuda a separar exposição e seleção. Ele tem volatilidade até um pouco menor que a combinação, mas retorno menor e drawdown maior na história. Como usa a exposição média conhecida ao final, eu o trato como diagnóstico. Os retornos da simulação incluem juros, variação cambial e os custos definidos, sempre em dólar. Para execução real ainda faltariam cotações negociáveis, vintagens históricas e outras fricções específicas do investidor.

Cuidado com a interpretação

Drawdown é uma estatística da trajetória observada, não um limite de perda futura. Custos assumidos não são custos garantidos para qualquer investidor.

Pergunta provável

Por que não é arbitragem? Porque há risco de perda, incerteza de convergência e custos de financiamento. Nenhum resultado positivo é garantido.

Transição

Esses detalhes sustentam a leitura cautelosa dos resultados principais.

Fontes do slide: `synthesis/tables/exposure_controls.csv`; `src/models.py: run_book`; `synthesis/model.py`

Glossário: câmbio e comércio

EJR

Eichenbaum, Johansson e Rebelo, autores do artigo de 2021. A sigla também nomeia a regressão preditiva inspirada no artigo nesta implementação.

Cotação nominal e sinal

S é moeda local por dólar. S subir significa dólar mais caro e moeda local depreciada. Para quem comprou a moeda local com financiamento em dólar, essa depreciação prejudica o retorno.

Câmbio real

$Q = S \times P_{US} / P_{local}$. Em logaritmos, $q = \log S + \log P_{US} - \log P_{local}$. Um q maior indica depreciação real da moeda local. “Barata” significa relativamente à referência escolhida, sem garantir valor justo ou convergência.

Por que usamos logaritmos

O log transforma produtos em somas. A diferença de logs aproxima a variação percentual quando ela é pequena. Uma diferença de log de 0,10 corresponde exatamente a aproximadamente 10,52%, e não exatamente 10%.

Termos de troca

Razão entre o índice de preços de exportação e o índice de preços de importação. Exemplo: preço exportado sobe 20% e importado sobe 10%. A melhora é $1,20/1,10 - 1 =$ aproximadamente 9,1%.

Composição comercial

Distribuição do comércio entre tipos de produtos. Participações medidas em valor podem mudar por preços ou quantidades. Por isso, sua mudança não identifica sozinha uma transformação estrutural da economia.

Proxy comercial

Medida aproximada da exposição a preços de commodities, combinando pesos comerciais e índices de preços. Cobre apenas parte do comércio. Na extensão, os termos de troca agregados anuais também foram testados separadamente.

Moedas e numerário

BRL: real. EUR: euro. JPY: iene. GBP: libra. CAD: dólar canadense. SEK: coroa sueca. USD: dólar americano. O numerário é a unidade em que o retorno é medido. Para informações comerciais do euro, o projeto usa a Alemanha como proxy, o que limita a interpretação para toda a área do euro.

Glossário: previsão e investimento

Carry e sinal cambial

O carry por juros escolhe posições pelo diferencial de taxas. O carry com sinal cambial acrescenta uma expectativa de apreciação ou depreciação à decisão. As duas carteiras continuam sujeitas a juros e câmbio no retorno realizado.

RMSE e erro relativo

RMSE é a raiz da média dos quadrados dos erros. A razão $RMSE_{\text{modelo}}/RMSE_{\text{referência}}$ é menor que 1 quando o modelo melhora a previsão. O número não é retorno, probabilidade nem R^2 .

R^2 dentro e fora da amostra

Dentro da amostra, R^2 descreve quanto o ajuste explica do alvo. Fora da amostra, R^2 pode ser definido como $1 - \text{erro quadrático do modelo} / \text{erro quadrático da referência}$. Pode ser negativo. Não se compara mecanicamente o R^2 da dispersão brasileira de oito anos com o erro do painel de cinco anos.

CAGR e média de excesso

CAGR é o crescimento anual composto equivalente do patrimônio. O excesso médio anualizado é 12 vezes a média mensal do retorno líquido menos o caixa USD. São estatísticas diferentes e os componentes da atribuição não somam o CAGR.

Volatilidade e Sharpe

A volatilidade anualiza a dispersão mensal com a raiz de 12. O Sharpe usa média do excesso dividida pelo desvio-padrão do excesso, também anualizado. Ele resume remuneração por risco, mas não descreve sozinho perdas extremas ou dependência temporal.

Drawdown e exposição

Drawdown é a perda desde o pico do patrimônio. A exposição bruta soma os valores absolutos das pontas. Duas compras de 25% e duas vendas de 25% geram 100% bruto e zero líquido. Zero líquido não significa ausência de risco cambial.

Coorte, caixa e colateral

Uma coorte é o lote aberto em um mês. No módulo de permanência, lotes têm orçamento limitado e prazo máximo de 12 meses. Colateral é o capital que sustenta as posições. O caixa USD desse capital recebe juros mesmo quando a exposição diminui.

Ponto percentual e ponto-base

De 4% para 5% há aumento de 1 ponto percentual ou 25% em termos relativos. Um ponto-base corresponde a 0,01 ponto percentual. Dez pontos-base são 0,10%.

Perguntas de metodologia e defesa

“O professor pediu identificação. Qual é a sua?”

A pergunta é preditiva. O exercício não estima um efeito causal de commodities ou política monetária e não oferece uma variação exógena para isso. A disciplina é temporal: estimar com informação admissível e avaliar erros futuros contra referências simples. A extensão também relata limites de amostra e seleção.

“Por que o R^2 alto não produziu uma boa carteira?”

Porque ajuste histórico, previsão fora da amostra e retorno líquido são objetos diferentes. O gráfico brasileiro usa oito anos e a carteira utiliza informação de cinco anos em um painel. Mesmo uma previsão útil pode ser lenta, instável entre países ou insuficiente para compensar câmbio adverso, juros e custos ao longo do caminho.

“Vocês realmente previram uma mudança estrutural no comércio?”

Tentamos prever componentes da mudança comercial, mas a previsão da composição não superou a persistência no teste correspondente. O ganho de risco da carteira não autoriza afirmar que uma transformação estrutural foi identificada ou prevista corretamente.

“Quanto houve de pesquisa até chegar à combinação?”

Houve vários relatórios e tentativas. A combinação usa aprendizados dessa exploração, inclusive dos fracassos. Pesos iguais evitam uma otimização adicional, mas não tornam a escolha dos módulos independente. A correção por testes múltiplos cobre apenas a grade principal, não toda a história de pesquisa.

“Qual é a diferença entre vazamento e seleção?”

Vazamento seria usar no sinal de janeiro um dado conhecido apenas depois. Seleção seria testar muitas regras e escolher a que funcionou melhor em uma história já examinada. O projeto controla o primeiro por calendário e testes de integridade, mas ainda enfrenta o segundo, além de revisões das bases.

“Então qual resultado você defenderia?”

Defenderia a replicação do exemplo, o fracasso transparente do ranking com previsão e a hipótese de controle de exposição. A combinação apresentou menor risco na história. Eu não defenderia arbitragem, alfa garantido ou superioridade generalizável antes de uma validação futura com regras congeladas.

Referências e localização dos resultados

Referência acadêmica

Eichenbaum, M. S.; Johannsen, B. K.; Rebelo, S. T. (2021). Monetary Policy and the Predictability of Nominal Exchange Rates. *Review of Economic Studies*, 88, 192–228. DOI: 10.1093/restud/rdaa024.

[Abrir o artigo pelo DOI](#)

Material da disciplina

Macroeconomia Aplicada, EPGE/FGV, 2026.2. Professor Marcos Sonnervig. Aula 8 e instruções de trabalho disponíveis na pasta Macro_Aplicada_2026_shared. O estudo replica a relação preditiva e o exemplo brasileiro, não o modelo estrutural completo do artigo.

Slides	Resultado de origem
3–6	Relatório original: relatorio.pdf. Tabelas em output/tables.
7–8	Relatório terciário: relatorio_terciario.pdf. Tabelas em third/tables.
9	Extensão comercial: relatorio_termos_troca.pdf. Tabelas em trade_extension/tables.
10–14 e 17	Síntese: relatorio_sintese.pdf. Tabelas em synthesis/tables.
16	Equações e calendário em src/models.py e third/engine.py.

Dados e limites de disponibilidade

As séries cambiais, preços ao consumidor e taxas curtas vêm das bases oficiais já documentadas no relatório original. A extensão usa preços de commodities e informações comerciais do Banco Mundial, com defasagens e proxies descritas nos relatórios correspondentes. Séries revisadas e taxas oficiais não substituem um histórico completo de vintages ou cotações executáveis. As datas dos alvos e as janelas de avaliação constam nos slides.

Uma delimitação importante

A apresentação seleciona resultados já calculados no projeto para explicar uma pergunta em 18 minutos. Os estudos completos também incluem outros horizontes, commodities como variável prevista, testes de risco e aplicações a ativos em dólar. Esses blocos não são necessários para sustentar a história apresentada e permanecem nos relatórios originais.